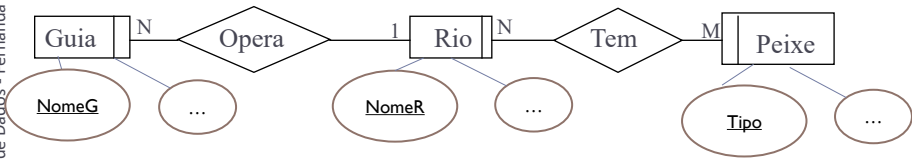


Relacionamentos Binários Múltiplos

Na grande maioria dos casos, uma entidade pode ter relacionamentos binários com diversas entidades, ou seja, relacionamentos binários múltiplos.

Exemplo: base de dados dos guias de pesca da Zona Centro.

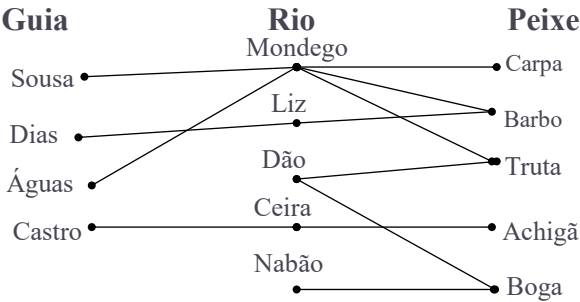


Alguns atributos relevantes:

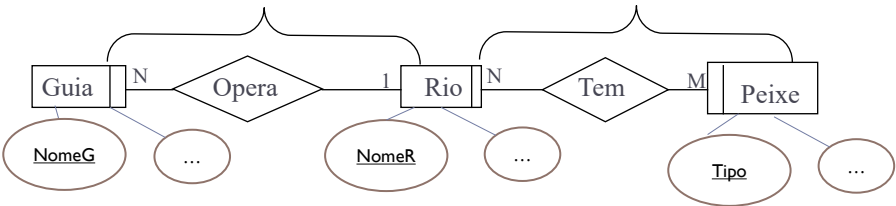
- | | | | |
|---------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| • NomeG | nome do guia; | • NomeR | nome do rio |
| • Tel | telefone do guia; | • Categ | categoria do rio |
| • Preço | preço/hora do guia; | • Tipo | Tipo de peixe; |
| • Npess | nº de pessoas por grupo; | • Pmax | peso máximo pescado no ano anterior; |
| • Dura | duração da jornada de pesca. | • Isco | Tipo de isco |

Diagrama de Ocorrências em Relacionamentos Binários Múltiplos

Exemplo: base de dados dos guias de pesca da Zona Centro



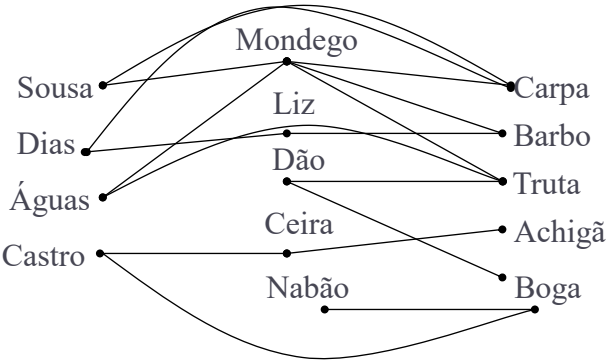
Esquema de Base de Dados com Relacionamentos Binários Múltiplos: Exemplo



Rio (NomeR, Categ)
Guia (NomeG, Tel, Preço, Npress, Dura, NomeR)
NomeR é FK de Rio
Peixe (Tipo, Pmax, Isco)
Tem (NomeR, Tipo)
Nome R é FK de Rio
Tipo é FK de Peixe

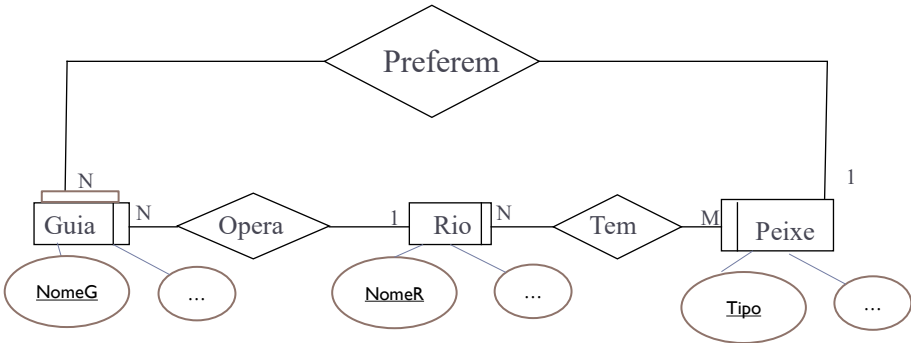
Relacionamento de Ordem Maior do que 2: Exemplo

Os guias de pesca preferem pescar certo tipo de peixe (mas cada guia num só tipo de peixe).



Relacionamentos de Ordem Maior do que 2

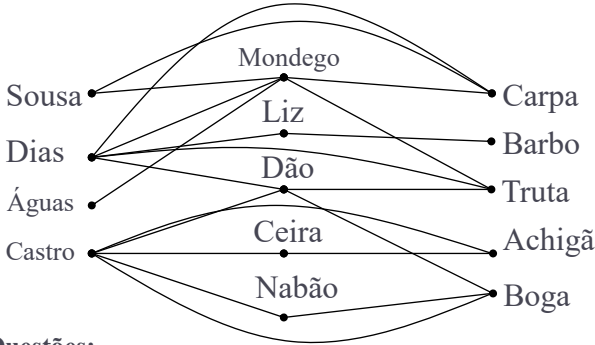
Diagrama E-R (modelo conceptual)



O diagrama E-R que se obtém acrescentando o relacionamento Preferem ainda representa bem a situação.

Relacionamento de ordem maior do que 2: um exemplo (cont. 2)

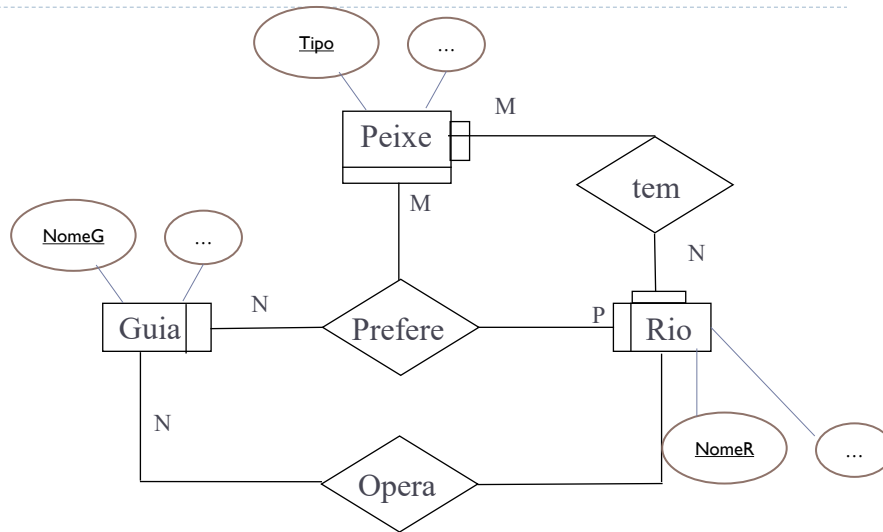
Se o mesmo guia de pesca puder preferir pescar mais do que um tipo de peixe (relacionamento de grau N:M) e puder pescar em mais do que um rio (M:N)



Questões:

- O guia Castro pesca Boga no Nabão ou no Dão?
- O guia Dias pesca Truta no Mondego ou no Dão?

Relacionamento ternário



▶ 58

58

Regra 7

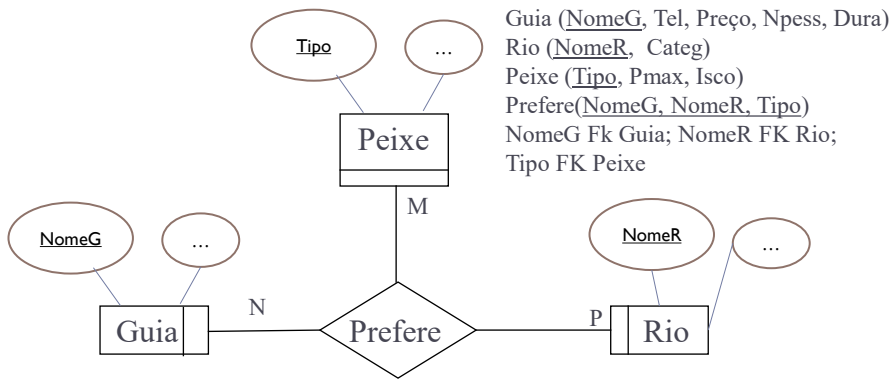
Relacionamento ternário (e superior)

- ▶ São sempre necessárias quatro tabelas, uma para cada entidade e uma quarta para o relacionamento;
- ▶ A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente;
- ▶ A tabela relativa ao relacionamento terá de ter entre os atributos da sua chave, as chaves primárias de cada uma das outras tabelas;
- ▶ Num relacionamento de grau N são necessárias N+1 relações, de modo inteiramente idêntico.

▶ 59

59

Relacionamento de grau 3: exemplo



Se cada guia puder ser especializada num tipo de peixe para cada rio, então a chave primária de Prefere é:

<NomeG, NomeR, Tipo>

▶ 60

60

Esquema Conceptual Usando Diagramas ER

▶ Objectivo

Representar o “mundo” do problema a tratar, descrevendo todos os dados a armazenar na base de dados, os seus tipos, relacionamento e restrições.

▶ Limitações

Os diagramas ER, tal como os vimos até agora, não conseguem representar todas as situações que surgem em casos reais.

É necessário desenvolver o modelo ER

▶ 61

61

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Diagramas ER: Notação Mais Detalhada

Entidade

Entidade fraca

Relacionamento

Relacionamento identificador

Atributo

Atributo chave

Atributo multivalor

Atributo derivado

Atributo composto

Discriminantes das entidades fracas

62

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

Atributos

NPróprio

Apelido

Nome

Sexo

Morada

BI

Salário

Empregado

N

Trabalha

1

Número

Localizações

Nº Empregados

Departamento

Tipos de atributos

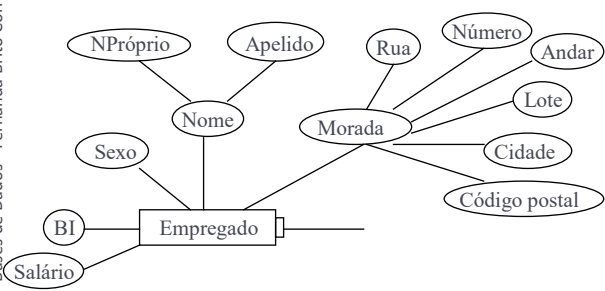
- Simples (ex., Salário)
- Compostos (ex., Nome)
- Multivalor (ex., Localizações)
- Derivados (ex., Nº_Empregados)

63

63

6

Atributos Compostos

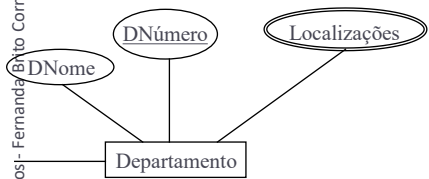


Um dado atributo pode ser considerado simples ou composto, dependendo da situação a tratar e da utilização pretendida para a base de dados.

Regra 8

Um atributo composto entra na tabela correspondente à entidade com todos os seus atributos básicos.

Atributos Multivalor

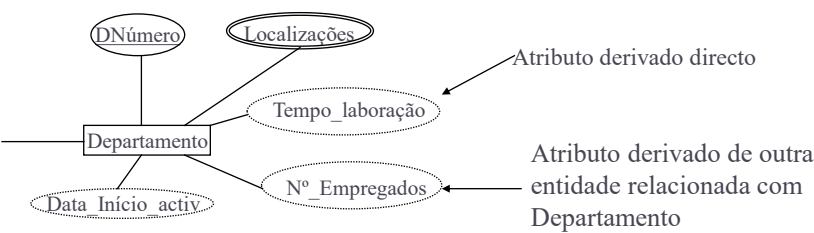


Departamento (DNúmero, Dnome,...)
LOC (DNúmero, Localizações)
DNúmero Fk Departamento

Regra 9

Para cada atributo multivalor A cria-se um tabela R contendo esse atributo. Esta tabela conterá também o atributo (ou atributos) K que constituem a chave primária da entidade, sendo K uma chave estrangeira de R. A Chave primária de R é a combinação de A e K.
No caso de atributo multivalor ser composto a tabela R conterá todos os seus atributos elementares.

Atributos Derivados



Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)

► O **modelo EER** (Extended ER) adiciona elementos de **herança, generalização, especialização e categorias**, permitindo uma modelação mais próxima da **orientação a objetos**.

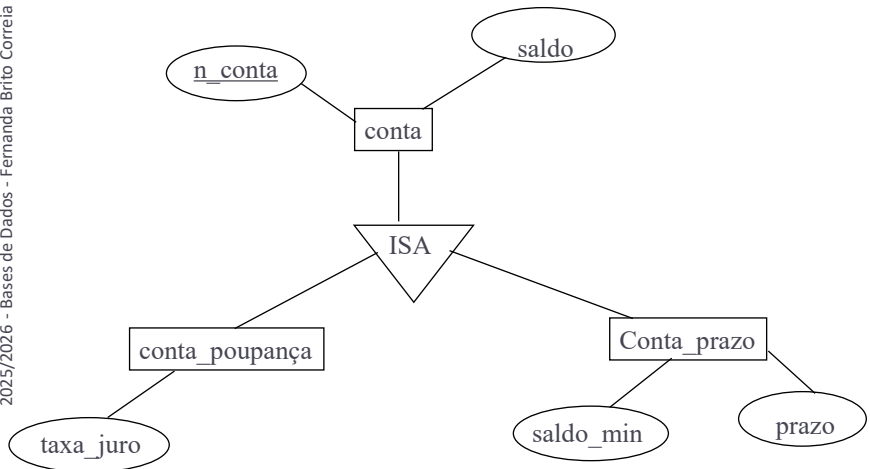
Conceito	Símbolo	Descrição
Generalização	Triângulo ou meio círculo	Entidade genérica (ex.: Pessoa)
Especialização	Triângulo ou meio círculo	Subtipos (ex.: Aluno, Professor)
Agregação	Entidade-relacionamento composto	Trata relacionamentos como entidades

Herança - Especialização e Generalização (1/3)

- ▶ **Especialização** – é um processo **top-down** – designamos subgrupos dentro das entidades que são distintos das outras ocorrências das entidades
 - ▶ Estes subgrupos tornam-se entidades de nível mais baixo , que têm atributos que participam nas relações que não se aplicam à entidade de nível superior
- ▶ Representada por um triângulo com a designação IS A (isto é), ou um semicírculo
 - ▶ ex. Uma conta poupança ISA (é uma) conta.
- ▶ **Generalização** – é um processo **bottom-up** – combina um conjunto de entidades que partilham os mesmos aspetos numa entidade de mais alto nível.
- ▶ **Especialização e generalização** são inversões simples umas das outras, são representadas num diagrama ER da mesma maneira.

▶ 68

Herança - Especialização e Generalização (1/3)



▶ 69

Herança - Especialização e Generalização (1/3)

- ▶ **Restrições de design** de uma relação:
- ▶ Restringe quantas entidades podem ser membros de uma dada entidade de nível mais baixo
 - ▶ Definida por condição
 - ▶ Definida pelo utilizador
- ▶ Restrição de se as ocorrências podem ou não pertencer a mais do que uma entidade de nível mais baixo numa única generalização
 - ▶ Disjuntas
 - ▶ Sobrepostas
- ▶ Restrição de completude: especifica se uma ocorrência na entidade de nível mais elevado deve pertencer ou não a pelo menos uma entidade de nível mais baixo dentro da generalização
 - ▶ Total
 - ▶ Parcial

▶ 70